

1. Usuarios y personal

Usuario es abstracta, con código, nombre, apellido, login y password. Tiene tres especializaciones:

Socio: guarda fechaNacimiento y puntosFidelidad.

Empleado (abstracta): guarda códigoDescuento y se especializa en Entrenador y Fisioterapeuta.

Administrador.

Un Entrenador puede ser también Socio (0..1 a 0..1). Así se modela la excepción de los partidos de práctica entre niveles distintos.

Un Empleado tiene muchos Turno (día, hora de inicio y de fin) y puede crear SolicitudCambioTurno, cada una asociada al turno que se quiere cambiar y con un EstadoSolicitud. También puede crear SugerenciaProducto, que el administrador aprueba o rechaza. Cada Socio tiene sus Mensualidad (periodo, valor, fecha de pago).

2. Deportes de conjunto

Equipo: tiene nombre, deporte, categoría (Sub-13, Sub-15, Sub-17, Mayores) y cupoMaximo.

Jugador: es la participación de un socio en un equipo, con posición, númeroCamiseta y suspendido. Un socio (1) tiene muchos jugadores (0..n), uno por deporte, y un equipo (1) integra muchos jugadores (0..n).

ReglaDeporte: guarda las reglas por deporte, es decir, mínimo de jugadores habilitados, si permite empates y los puntos por victoria, empate y derrota. También guarda el máximo de instalaciones simultáneas. Se relaciona con las demás clases por el atributo deporte, sin línea.

3. Partidos y estadísticas

Partido es abstracta, con fecha y deporte, y tiene dos ramas:

PartidoEquipo (abstracta): guarda el marcador de los dos lados y se divide en PartidoInterno, que enfrenta a 2 equipos del club, y PartidoCompeticion. Este último tiene institucionRival y escenario, y se asocia a un equipo del club, a una Competencia y, opcionalmente, a una Fase.

PartidoPractica: es el partido entre dos jugadores de una disciplina individual.

Las estadísticas individuales de los partidos de equipo son EstadisticaPartido (abstracta), asociada a un PartidoEquipo y a un Jugador. Se especializa así:

EstadisticaFutbol: goles, asistencias, tarjetas amarillas y rojas.

EstadisticaBaloncesto: puntos y rebotes.

EstadisticaVoleibol: aces y bloqueos.

PartidoPractica tiene exactamente 2 EstadisticaPractica, cada una asociada a una InscripcionDisciplina. Registran sets, games, aces, errores no forzados y puntos totales.

4. Competencias

Competencia es abstracta, con nombre, entidadOrganizadora, temporada, deporte, categoria y nominaMinima. Se especializa en dos:

ASCUN: se juega por fases y está compuesta por 2 o más Fase, que pueden ser de grupos o de eliminación directa.

TorneoDeLosCerro: es una liga de todos contra todos.

Un equipo se inscribe en una competencia mediante InscripcionEquipo, que guarda el grupo (opcional) y los puntos, ganados, empatados y perdidos. De ahí sale la tabla de posiciones. Cada inscripción tiene una nómina de JugadorNomina, con amarillasAcumuladas y suspendido, que lleva las sanciones a lo largo de toda la competencia. Solo los jugadores de la nómina pueden disputar los partidos oficiales.

5. Disciplinas individuales, instalaciones y entrenamiento

InscripcionDisciplina: un socio (1) tiene muchas inscripciones (0..n), con disciplina, nivel y puntajeElo. Su RegistroRanking guarda el historial de cambios del puntaje.

Instalacion (abstracta): con codigo, nombre, disciplina, techada y modalidadesPermitidas. Se especializa en CanchaTenis, CanchaPadel y MesaTenisDeMesa.

Reserva: la hace un socio sobre una instalación, con fecha, horaInicio, horaFin, numeroJugadores y modalidad (sencillos o dobles).

SesionEntrenamiento: la dirige un entrenador y usa una instalación. Puede convocar a un equipo completo (0..1). Se compone de 1 o más Convocatoria, una por socio, con asistencia (asistió, faltó, llegó tarde) y, opcionalmente, nota de 1 a 5 y comentario.

6. Tienda y cafetería

Producto (abstracta): con nombre y precio. Se especializa en ArtículoTienda (con categoria), Bebida (con caliente) y Snack (con alergen).

Inventario: ExistencialInventario guarda la cantidad de cada producto en cada UbicacionInventario. Esto permite mover artículos entre ubicaciones y reabastecer.

Venta (abstracta): la hace un Usuario (1 a 0..n) y guarda fecha, metodoPago, subtotal, codigoDescuentoUsado, descuento, total, puntosGanados (2%) y puntosRedimidos. Está compuesta por 1 o más LineaVenta, cada una con cantidad, precioUnitario y su Producto.

Tipos de venta: VentaTienda agrega el iva (19%) y VentaCafeteria agrega el impuestoConsumo (8%) y la propina (10% sugerido). Como cada tipo es una subclase distinta, los reportes se pueden discriminar por rubro.